

06. INHIBITION ET COLOCALISATIONS

DURÉE : 05:42

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore les mécanismes complexes de l'inhibition et des colocalisations dans le développement embryonnaire, mettant en lumière l'importance de la latéralité gauche et le rôle crucial de la fermeture du tube neural. Les concepts clés abordés incluent la formation des vésicules optiques, l'interaction entre la crête neurale et divers systèmes organiques tels que le système hépato-pancréatique et le cœur, et comment ces interactions influencent l'évolution de l'œil. En intégrant des principes de la théorie électromagnétique, la vidéo démontre l'impact de ces processus sur la morphologie embryonnaire et l'expression génomique.

INHIBITION ET COLOCALISATIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Les **informations latéralisées**, sonétiques et hutch, sont essentielles dans le développement embryonnaire, notamment dans la dynamique gauche-droite. Une **latéralité gauche** commence à s'installer, mais un phénomène inhibiteur empêche l'expression de la sonétique et hutch vers l'avant, favorisant une expression latérale.

Cette inhibition est liée à la **non-fermeture du tube neural**. Sans cette inhibition, un œil de cyclope pourrait se développer, car c'est l'inhibition centrale qui permet la formation de deux petites vésicules latérales. Lorsque le tube neural n'est pas fermé, l'œil apparaît autour du 22e jour, et la fermeture du neuroport antérieur se produit vers le 24e ou 25e jour.

À ce stade, une **information dite « négative »** émerge de la crête neurale, qui présente des colocalisations avec des informations provenant du système **hépato-pancréatique** et du **cœur**. Le cœur reçoit des informations importantes de la crête neurale, tout comme la gorge. Ces colocalisations s'expriment au niveau de l'œil, impliquant des gènes codants dans des espaces différents, illustrant ainsi des systèmes de colocalisation d'informations génétiques.

Un **autocorps** représente une fonction génomique, agissant comme une référence pour le corps. Ce champ électrique, résultant d'une polarité, est fondamental. Selon la loi de **Maxwell**, chaque champ électrique génère un champ électromagnétique. Ainsi, chaque individu reçoit une information spécifique.

Dans la notochorde, les cellules en avant reçoivent une information que l'on appelle la sonétique HH. Si cette croissance est ralentie, une accélération se produit, entraînant une expansion de l'épithélium, liée à des processus génétiques. Cependant, tant que le tube neural n'est pas fermé, un petit espace persiste.

Sans inhibition, l'œil se développe au centre, entraînant la formation d'un œil de cyclope. La fermeture du tube neural est cruciale pour que la crête neurale s'exprime latéralement. Une fois la fermeture réalisée, l'inhibition négative influence l'œil, en lien avec des phénomènes de colocalisation **thyroïdiens, cardiaques** et **hépatopancréatiques**. Ces grands organes ont un impact direct sur l'œil, qui est fortement relié à la **choroïde**, un tissu mésenchymateux vasculaire.

Il est important de considérer comment l'œil interagit dans l'espace. La grande flexion de l'embryon est liée à l'apparition des **vésicules optiques**, qui se forment en raison de la croissance et de cette flexion. Cette flexion est induite par l'**axe vasculaire aortique primitif**, autour duquel le système vasculaire s'enroule.